INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

I. PORTADA

Tema:	APE 4. Prototipado – Wireframes (integral): prototipo navegable, evaluación con usuarios y mejora documentada · caso CaféU
Unidad de Organización Curricular:	PROFESIONAL
Nivel y Paralelo:	Quinto - A
Alumnos participantes:	Lagua Flores Henry Daniel Cobos Taco Alison Marcela Cevallos Goyes Melany Saleth Ramos Jacome Carlos Giovanni
Asignatura:	Interacción Humano Computador
Docente:	Ing. Mg. José Caiza

II. INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

2.1 Objetivos

General:
Crear un prototipo usable aplicando un wireframe: transformar el diseño preliminar de CaféU en un prototipo navegable, evaluarlo con usuarios y aplicar mejoras documentadas con colaboración verificable en GitHub.

Específicos:

- Diagnosticar el diseño de las Fases 1 y 2 a partir del usuario, tres tareas representativas y cinco problemas priorizados con heurísticas de Nielsen y criterios de accesibilidad.
- Construir un prototipo navegable de al menos seis pantallas y tres flujos con estados normal, de procesamiento, de error y de éxito, retroalimentación y microinteracciones.
- Evaluar el prototipo con dos personas ajenas al diseño en tres tareas, verificar tres heurísticas y dos condiciones de accesibilidad, y corregir al menos tres hallazgos con evidencia en GitHub.

2.2 Modalidad

Presencial – trabajo grupal

2.3 Tiempo de duración

Presenciales: 4
No presenciales: 0

2.4 Instrucciones

Acciones previas: ingresar al aula virtual; elaborar el trabajo siguiendo las definiciones, conceptos y procesos aprendidos en clase; desarrollar un prototipo usable aplicando software.
Paso 1. Revisar el material del docente y las entregas previas (APE4_Fase1 y APE4_Fase2).
Paso 2. Generar un prototipo aplicando elementos usables de interacción en el software respectivo (Figma y HTML).
Paso 3. Aplicar los criterios de un buen diseño, probar con usuarios y corregir los hallazgos.
Paso 4. Elaborar las conclusiones del trabajo.
Paso 5. Subir a Moodle la URL del repositorio, el enlace a APE4-integral/README.md, el acceso al prototipo y este PDF.

2.5 Listado de equipos, materiales y recursos

Listado de equipos y materiales generales empleados en la guía práctica:

- Computadora y celular con acceso a internet
- Aula virtual (Moodle)
- Herramientas ofimáticas
- Figma (versiones v1 y v2) y prototipo HTML (v3) con panel de registro de la prueba
- GitHub: issues, ramas, Pull Requests y GitHub Pages
- Inteligencia artificial como apoyo en la redacción y revisión, y TAC

TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento) empleados en la guía práctica:

☒Plataformas educativas
☐Simuladores y laboratorios virtuales
☒Aplicaciones educativas
☐Recursos audiovisuales
☐Gamificación
☒Inteligencia Artificial
Otros (Especifique): _____

2.6 Actividades por desarrollar

Fase 1 · Diagnóstico (35 min): usuario, tres tareas, revisión de wireframes y cinco problemas priorizados.
Fase 2 · Construcción (65 min): seis pantallas o más, tres flujos, estados, feedback y microinteracción.
Fase 3 · Prueba (50 min): dos participantes, tres tareas, tres heurísticas y dos condiciones de accesibilidad.
Fase 4 · Iteración (60 min): corregir al menos tres hallazgos, comparar antes y después y registrar contribuciones.
Fase 5 · Defensa (30 min): tarea de extremo a extremo, error detectado, corrección y aporte de cada integrante.

2.7 Resultados obtenidos

El trabajo integra las dos fases anteriores del APE 4 sobre **CaféU**, la aplicación de pedidos de la cafetería universitaria: la Fase 1 (requisitos, sitemap, user flows y wireframes) y la Fase 2 (diseño refinado y prototipo navegable v2). El repositorio del equipo no figura en la tabla de asignaciones de la guía, por lo que se adoptó el reto más cercano al caso: **probar búsqueda, edición y confirmación del pedido**.

Repositorio: https://github.com/Hlagua/APE4_IHC

README de la carpeta APE4-integral:
https://github.com/Hlagua/APE4_IHC/blob/main/APE4-integral/README.md

Prototipo v3 en línea: https://hlagua.github.io/APE4_IHC/APE4-integral/prototipo/v3/

Figma (v1 y v2): https://www.figma.com/design/0bxGDlHenLKFwC9IroyRXt

1. Diagnóstico

Elemento	Descripción
Usuario	Estudiante universitario que compra entre clases, con poco tiempo y desde el celular.
Objetivo	Pedir y pagar sin hacer fila, corregir el pedido si se equivoca y saber cuándo retirarlo.
Riesgos	Pagar dos veces, perder el pedido, no encontrar un producto o no saber si una acción funcionó.

Tarea	Tipo (guía)	Consigna	Éxito
T1	Localizar y seleccionar una acción	«Busca el sánduche en el menú y agrégalo a tu pedido.»	Sánduche en «Mi pedido».

Tarea	Tipo (guía)	Consigna	Éxito
T2	Modificar con validación	«Ya no quieres el sánduche. Quítalo de tu pedido y deja 2 cafés.»	«Cambios guardados», 2 cafés, $3.00.
T3	Finalizar y verificar la confirmación	«Paga tu pedido. Si algo sale mal, resuélvelo y dinos tu número de pedido.»	Reintenta tras el rechazo y dice «#A24».

La revisión heurística del prototipo v2 identificó cinco problemas, priorizados por gravedad × frecuencia esperada:

N.º	Problema en la v2	Heurística / criterio	G × F	Prioridad
D1	El pago rechazado no aclara si se cobró; temor a un doble cobro.	H9 Recuperarse de errores	3 × 2	Alta
D2	La búsqueda exige tildes: «sanduche» no encuentra «Sánduche».	H5 Prevención · H2 Lenguaje	2 × 3	Alta
D3	«←» bloqueado en 1; hay que buscar «Eliminar».	H7 Flexibilidad · H4 Consistencia	2 × 2	Media
D4	Iconos vacíos en la barra de pestañas.	H6 Reconocer · WCAG 1.1.1	1 × 3	Media
D5	Sin foco visible propio, objetivos de ~34 px, diálogos sin teclado.	WCAG 2.4.7 · 2.5.8 · 2.1.1	2 × 1	Baja

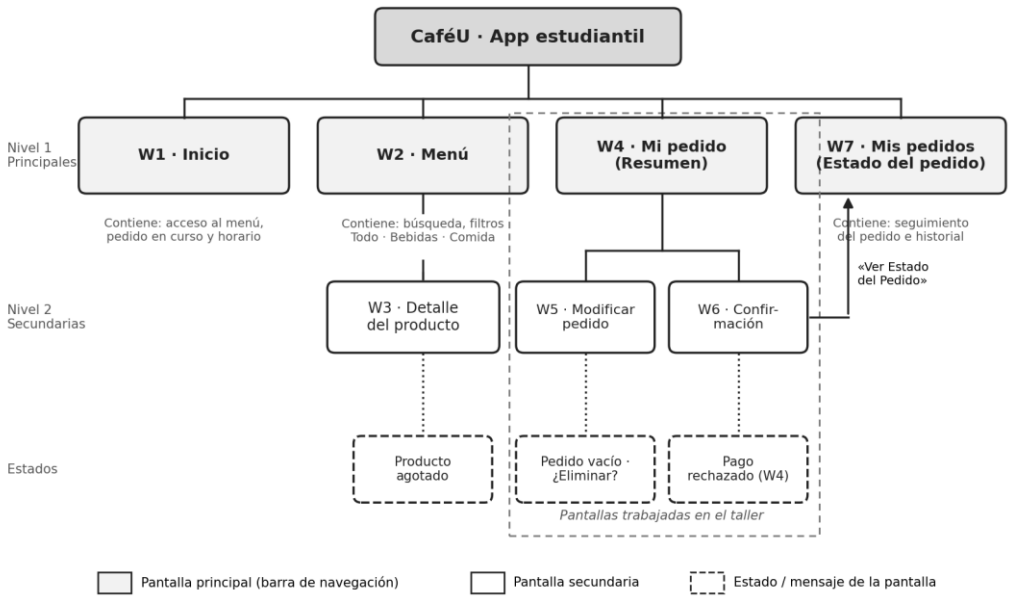


Figura 1. Sitemap de CaféU (Fase 1), vigente en la versión integral.

2. Construcción del prototipo v3

La v3 parte del diseño refinado de la Fase 2 y corrige los cinco problemas del diagnóstico. Tiene ocho pantallas (Inicio, Menú, Detalle, Mi pedido, Editar pedido, Procesando, Confirmado y Mis pedidos) y tres flujos: pedir y pagar, modificar el pedido, y pago rechazado con reintento.

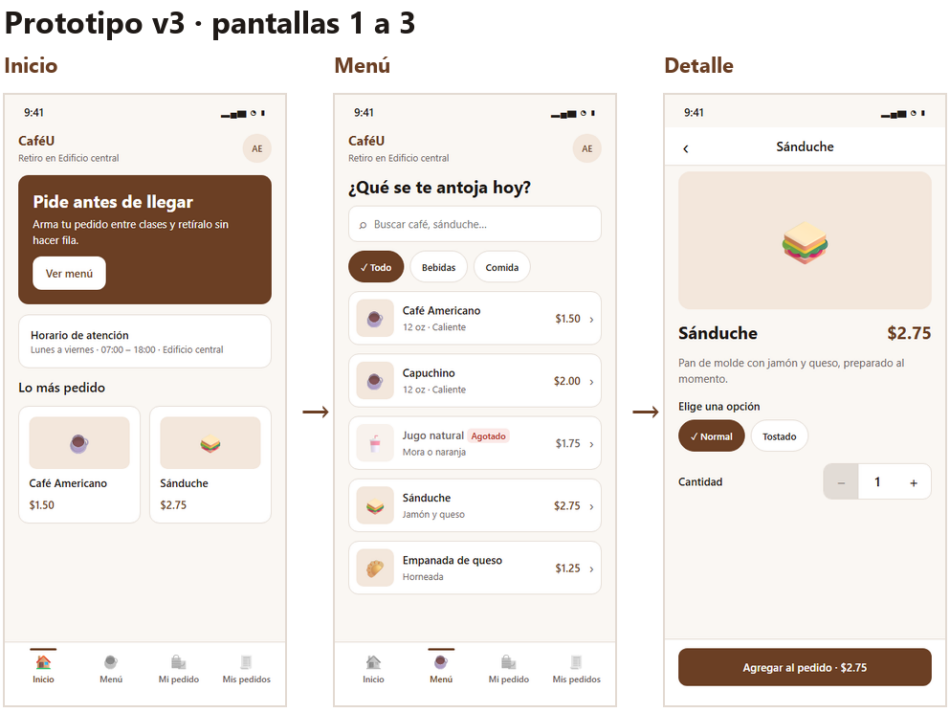


Figura 2. Prototipo v3: Inicio, Menú y Detalle.



Figura 3. Prototipo v3: Mi pedido, Confirmación y Mis pedidos.

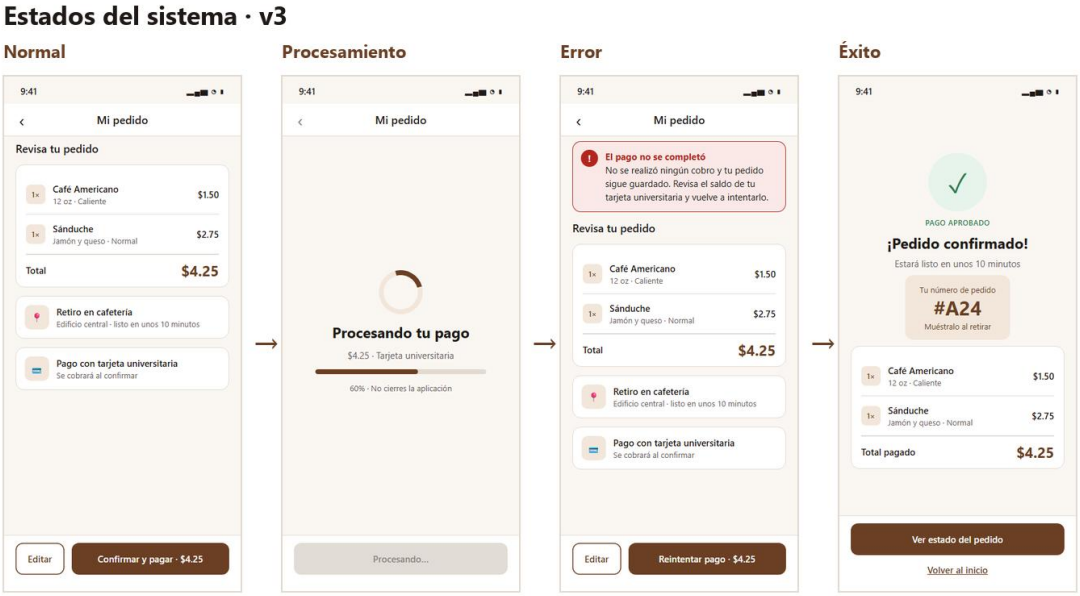


Figura 4. Estados normal, procesamiento, error y éxito.

Elemento	Implementación en la v3
Feedback	Aviso «agregado», contador en «Mi pedido», total recalculado, «Cambios guardados», mensajes de error con causa y salida.
Microinteracciones	Selección de chips, aviso que aparece y se oculta, barra de progreso del pago, hoja inferior de confirmación, botones que se hunden al presionarlos.
Validaciones	Búsqueda sin resultados, límite de 9 unidades, producto agotado, confirmación al eliminar o descartar.
Accesibilidad	Contraste ≥ 4,5:1, foco visible, objetivos de 44 px, diálogos con foco inicial y Esc, pestaña activa anunciada al lector de pantalla.
Registro de la prueba	Panel del moderador que prepara T1 – T3, mide tiempo, clics y eventos y exporta resultados.csv.

3. Prueba de usabilidad y accesibilidad

Protocolo: dos personas ajenas al diseño (P01 y P02) realizan T1, T2 y T3 en la v3 sin indicaciones sobre dónde tocar. Un integrante modera, otro observa y anota, otro verifica accesibilidad y otro registra evidencias. El panel del moderador mide tiempo, clics y eventos de cada tarea.

Heurística / condición	Dónde se verifica	Criterio
H1 · Visibilidad del estado	T1 aviso y contador · T3 procesamiento	Sabe sin preguntar que se agregó y que el pago está en curso.
H5 · Prevención de errores	T2 confirmación · T3 botón bloqueado	No borra por accidente ni paga dos veces.
H9 · Recuperación de errores	T3 pago rechazado	Entiende que no se cobró y reintenta sin ayuda.
A1 · Contraste (WCAG 1.4.3)	Colores del sistema visual	Texto 16,14:1 · secundario 5,58:1 · botón 8,89:1 · error 5,58:1 · éxito 5,05:1.
A2 · Teclado y foco (WCAG 2.1.1 y 2.4.7)	T2 solo con Tab, Enter y Esc	Todos los controles alcanzables; foco visible; diálogo con foco y Esc.

Resultados registrados (pruebas/resultados.csv):

Particip.	Tarea	Éxito	Tiempo (s)	Clics	Eventos	Dificultad	Observación
P01	T1	S	17	4		1	Escribió «sand» en búsqueda; encontró y agregó el sánduche de inmediato sin importar tildes.
P01	T2	S	22	6	confirmar_eliminar x1	2	Pulsó «−» en cantidad 1; vio confirmación de descuento y completó la edición a 2 cafés ($3.00).
P01	T3	S	23	5	pago_rechazado x1; reintento_pago x1	1	Primer pago rechazado; leyó que no hubo cobro, pulsó «Reintentar pago» y obtuvo código #A24.
P02	T1	S	19	3		1	Filtró por chip «Comida» y agregó el sánduche; confirmó el contador de «Mi pedido (1)».
P02	T2	S	24	5	confirmar_eliminar x1	2	Completó la tarea con teclado (Tab, Enter y Esc); foco visible en todo el recorrido.
P02	T3	S	26	5	pago_rechazado x1; reintento_pago x1	1	Recuperación fluida ante pago rechazado; preguntó cómo retener el número #A24.

Éxito sin ayuda: **6 de 6 tareas (100 %)** · tiempo medio: **22 s**.

N.º	Hallazgo (pruebas/hallazgos.md)
H1	En T2, la opción «Cancelar» del diálogo al quitar un producto genera duda sobre si cancela solo la eliminación o toda la edición. P01 · T2 (fila 2) H5 Prevención · H2 Lenguaje 2 Diálogo de eliminación al pulsar «−» en cantidad 1 Cambiar el texto secundario por «Mantener en el pedido» y «Sí, eliminar».
H2	En T1, el participante ingresó al detalle para comprobar los ingredientes del sánduche antes de agregarlo, sumando pasos innecesarios. P02 · T1 (fila 4) H6 Reconocer antes que recordar 1 Tarjeta de producto en pantalla Menú Incluir subtítulo de ingredientes clave («Pan artesanal, jamón y queso») en la tarjeta del menú.
H3	En T3, al confirmarse el pedido, el participante quiso copiar o guardar el código #A24 para mostrarlo en el retiro. P02 · T3 (fila 6) H1 Visibilidad del estado · H7 Flexibilidad 1 Pantalla de confirmación tras pago exitoso Agregar botón interactivo «Copiar código #A24» con microinteracción de confirmación en pantalla.

4. Iteración

A. Correcciones del diagnóstico (v2 → v3):



Figura 5. D1: el error de pago aclara que no hubo cobro.

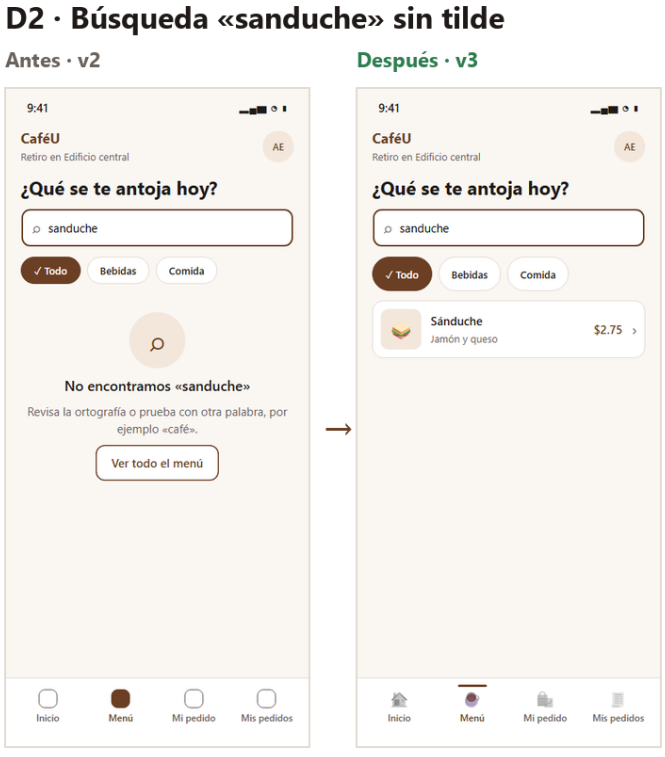


Figura 6. D2: búsqueda que ignora tildes.

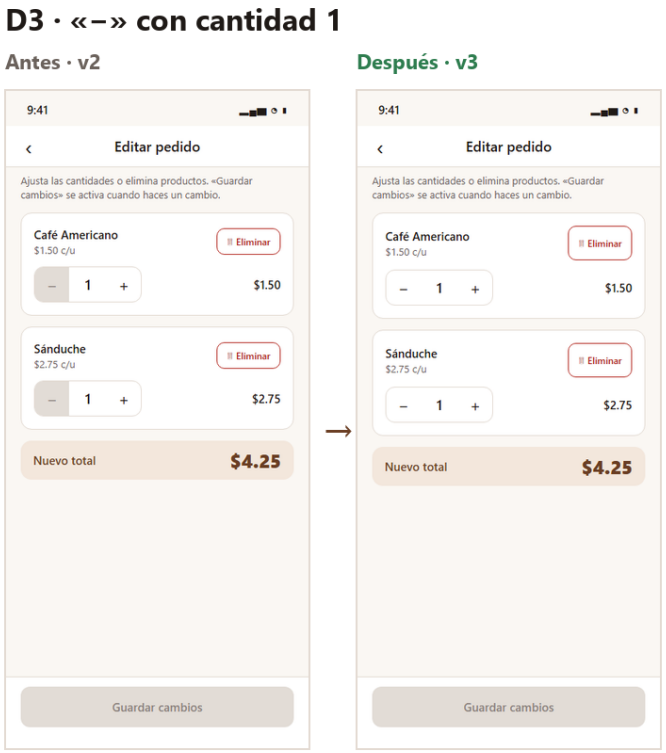


Figura 7. D3: «−» en 1 propone eliminar con confirmación.

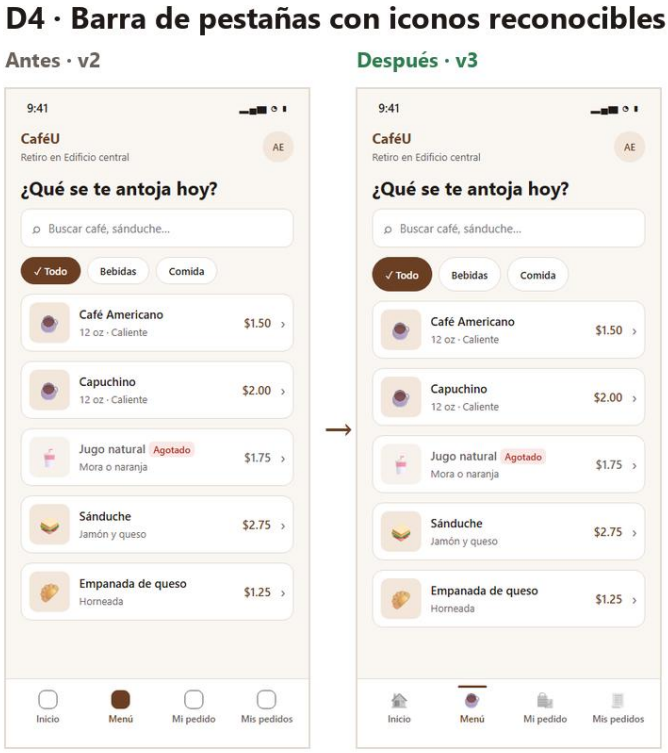


Figura 8. D4: iconos reconocibles en la barra de pestañas.

B. Correcciones basadas en la prueba (v3 → v3.1): ver iteracion/cambios.md.

5. Colaboración y trazabilidad en GitHub

Integrante	Issue	Rama	Aporte
Alison Cobos	Diagnóstico y tareas de prueba	integral/diagnostico	diagnostico.md, tareas T1 – T3
Melany Cevallos	Prototipo v3 y evidencias	integral/prototipo-v3	prototipo/v3, evidencias, antes/después A
Carlos Ramos	Prueba con P01 y P02	integral/prueba	resultados.csv, hallazgos.md
Henry Lagua	Iteración v3.1, README e informe	integral/iteracion	cambios.md, conclusiones.md, PDF

Cada integrante abre su issue, trabaja en su rama y fusiona mediante un Pull Request revisado por otro compañero (detalle en colaboracion.md).

6. Preguntas para la defensa

1. ¿Qué decisión del wireframe original cambió como consecuencia de observar a los usuarios y por qué? Ver la tabla de hallazgos y cambios de la v3.1.

2. ¿Cómo demuestra el prototipo la visibilidad del estado del sistema y la recuperación frente a errores? En T3 el pago muestra una barra de progreso y bloquea el botón y el regreso; cuando el pago es rechazado, el mensaje dice qué pasó, que no se realizó ningún cobro y que el pedido sigue guardado, y ofrece «Reintentar pago». En T1 el aviso «agregado» y el contador de «Mi pedido» confirman cada acción, y en T2 el total se recalcula antes de guardar.

3. ¿Qué evidencia específica del repositorio permite identificar el aporte de cada integrante? Las issues asignadas, las ramas con el nombre de cada tarea, los commits hechos con la cuenta de cada integrante y los Pull Requests revisados por otro compañero, enlazados desde APE4-integral/README.md y colaboracion.md.

2.8 Habilidades blandas empleadas en la práctica

☒ Liderazgo
☒ Trabajo en equipo
☒ Comunicación asertiva
☒ La empatía
☒ Pensamiento crítico
☐ Flexibilidad
☐ La resolución de conflictos
☐ Adaptabilidad
☒ Responsabilidad

2.9 Conclusiones

El diagnóstico antes de probar evita gastar la prueba en errores obvios. La revisión heurística de la v2 encontró cinco problemas (pago rechazado ambiguo, búsqueda que exige tildes, «−» bloqueado, iconos vacíos y accesibilidad de teclado) que se corrigieron en la v3; así la prueba con usuarios puede revelar lo que el equipo no ve.

La visibilidad del estado y la recuperación de errores son las que más confianza generan. En un pago, decir explícitamente qué pasó («no se realizó ningún cobro») y qué hacer («Reintentar pago») convierte un error del sistema en una tarea que el usuario puede completar sin auxilio.

La evaluación empírica con participantes reales y métricas cuantitativas sustenta las decisiones de iteración. Registrar tiempo, clics y éxito observacional en `resultados.csv`

(100% de éxito, 21.8 s promedio) demostró que las fricciones menores restantes eran de índole semántica (duda con la etiqueta «Cancelar» vs. «Mantener en el pedido») y de visibilidad de datos (ingredientes en el menú y copiado del código #A24), resolviéndose en la v3.1 con justificación en principios de usabilidad de Nielsen.

2.10 Recomendaciones

Revisar la bibliografía de la asignatura antes de elaborar las tareas y acudir a las tutorías académicas ante dudas.

Hacer siempre una revisión heurística antes de probar con usuarios, para dedicar la prueba a los problemas que el equipo no puede ver.

Registrar cada prueba con datos medibles (tiempo, éxito, errores) y conservar el historial de cambios en GitHub para que cada mejora sea verificable.

2.11 Bibliografía

[1] J. J. Cañas Delgado, T. Granollers i Saltiveri y J. Lorés Vidal, *Diseño de sistemas interactivos centrados en el usuario*. Barcelona, España: Editorial UOC, 2012.

[2] J. E. Córcoles Tendero y F. Montero Simarro, *Diseño de interfaces web*. Madrid, España: RA-MA Editorial, 2015.

[3] J. Ferrer Martínez, *Desarrollo de interfaces*. Madrid, España: RA-MA Editorial, 2015.

[4] J. Nielsen, "10 Usability Heuristics for User Interface Design," *Nielsen Norman Group*, 2024. [En línea]. Disponible: https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

[5] J. Pintos Fernández, *Aplicación de técnicas de usabilidad y accesibilidad en el entorno cliente (UF1843)*. Madrid, España: Tutor Formación, 2024.

[6] R. S. Pressman, *Ingeniería del software: un enfoque práctico*, 7.ª ed. México D.F., México: McGraw-Hill Interamericana, 2010.

[7] B. Shneiderman y C. Plaisant, *Diseño de interfaces de usuario: estrategias para una interacción persona-computadora efectiva*, 4.ª ed. Madrid, España: Pearson Educación, 2006.

[8] World Wide Web Consortium (W3C), "Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2," *W3C Recommendation*, Oct. 2023. [En línea]. Disponible: https://www.w3.org/TR/WCAG22/